



UFCSPA

Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2017

Nível de Classificação E

CARGO 09

**Analista de Tecnologia da Informação/Área:
Sistema de Informações**

TURNO
TARDE

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Língua Portuguesa	01 a 10	2,5 cada
Legislação e Normas	11 a 20	2,5 cada
Conhecimentos Específicos	21 a 40	2,5 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

**CAD
E
R
N
O

D
E

Q
U
E
S
T
O
E
S**



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato somente poderá responder a Prova Escrita Objetiva, utilizando-se de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite, régua e/ou borracha durante a realização da prova. (Conforme subitem 9.13 do Edital de Abertura)
- 6 Os candidatos que comparecerem para realizar a Prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen-drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares (à exceção de candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência Auditiva, cuja condição deverá estar previamente informada na lista de candidato que solicitou atendimento especial, conforme subitem 4.10), óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (Conforme subitem 9.17 do Edital de Abertura)
- 7 Durante a realização da Prova Escrita Objetiva, não serão permitidas ao candidato consultas de qualquer espécie, nem a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos e/ou adereços especificados na instrução 6, acima. (Conforme subitem 9.19 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três (3) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova **1 (uma) hora após o seu início**. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova **2 (duas) horas após o início**. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova, a não ser no próprio Caderno de Provas.
- 12 Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio, e se estiver acompanhado de um fiscal. (Conforme subitem 9.28 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas. Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 9.29 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

01. Ser dono da bola dava a Ramon certos privilégios.
 02. Um deles era o de determinar que o jogo só começasse
 03. após ele contar uma história de seu livro de autores
 04. latinos. Essa condição, muito antes de soar antipática,
 05. a Roberto sempre serviu de estímulo à sua curiosidade
 06. por aprender coisas novas. Ele havia sido acolhido pela
 07. família de Ramon quando, junto aos irmãos e _____
 08. mãe, chegou fugido do Brasil, no final dos anos 1960.
 09. A viagem levava horas até a cidade argentina de San
 10. Antônio, na província de Misiones, divisa com o estado
 11. do Paraná, onde Roberto nascera e do qual partiram
 12. no meio da noite. "Conheci toda a América do Sul com
 13. aquele livro", conta Roberto, que na época tinha menos
 14. de dez anos. Tudo ia bem até o momento em que ele
 15. foi convidado pelo dono da bola para falar alguma coisa
 16. sobre Monteiro Lobato, autor brasileiro que escrevera
 17. a história que ele escolhera para ler naquele dia. "Foi a
 18. primeira vergonha que eu passei. Eu não podia falar
 19. nada sobre Monteiro Lobato, nem sabia quem era". Por
 20. outro lado, a partir daquele episódio, Roberto passou a
 21. ler tudo o que lhe passasse pela frente.

22. Quando voltaram para o Brasil, depois de dois anos
 23. e oito meses, foram morar num lugarejo no interior do
 24. Paraná, em Pranchita. A vontade de ler o acompanhava,
 25. mas os poucos recursos da família não permitiam que
 26. comprasse livros. Ele e um amigo, Romário, costumavam
 27. passar horas frente _____ vitrine de uma livraria no
 28. centrinho da cidade, apreciando as capas de gibis e livros
 29. de literatura. Receosos de que os mandassem sair dali,
 30. _____ poderiam estar sujando o vidro que era cuidadosa-
 31. mente esfregado por uma senhorinha, eles mantinham
 32. as mãos para trás. Até que certa manhã o dono da
 33. livraria, um italiano magro e alto, saiu e perguntou
 34. aos meninos o que eles queriam. A primeira reação foi
 35. sair correndo. Três dias depois, eles voltaram, e o
 36. proprietário do estabelecimento refez a pergunta.
 37. Então os garotos comentaram a respeito de um gubi que
 38. há seis meses estivera exposto na vitrine. Gentilmente
 39. foram convidados a entrar para ler o que quisessem –
 40. hábito que mantiveram ao longo de quatro anos.

41. "Ele nunca nos pediu nada em troca", rememora
 42. Roberto. Antes _____ abrissem o primeiro gubi, no
 43. entanto, receberam instruções minuciosas de como
 44. folhear sem deixar dobras ou marcas nas páginas; tudo
 45. deveria ficar como novo, pronto para a venda.

46. Hoje Roberto Sampaio tem pouco mais de 56 anos, é
 47. conselheiro tutelar em Taquara, no interior do Rio Grande
 48. do Sul, e pintor de parede por ofício, como gosta de dizer.
 49. Aos 32 anos começou a ficar decepcionado consigo
 50. mesmo por ainda não ter conseguido cumprir o sonho
 51. que acalentava desde os 12 anos de idade: montar uma
 52. biblioteca aberta ao público, quando tivesse um acervo
 53. de quatro mil livros. Depois de anos guardando em todas
 54. as peças da casa os títulos que conseguiu por meio de
 55. doações, no dia 28 de setembro de 1988 ele pendurou
 56. na fachada de sua casa: Biblioteca Amigos do Livro. Eram
 57. 10 horas da noite, e Roberto estava realizado.

Adaptado de: O homem que não conhecia Machado de Assis e outras histórias. *Jornal da Universidade*. Caderno JU. n. 49, ed. 203, jul. 2017.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 27, 30 e 42.

- (A) à – à – porque – que
- (B) à – a – porque – de que
- (C) à – à – por que – de que
- (D) a – a – por quê – que
- (E) a – a – porque – que

02. Considere as afirmações abaixo, sobre o texto.

- I - Ramon, Roberto e Romário estão todos situados no mesmo tempo no interior da narrativa.
- II - Ramon, Roberto e Romário estão todos ancorados em tempos diferentes da narrativa.
- III- Roberto está situado em todos os tempos no interior da narrativa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

03. Considere as seguintes afirmações sobre palavras do texto.

- I - **lugarejo** (l. 23) e **centrinho** (l. 28) são, ambas, substantivos que estão no diminutivo e têm sentido pejorativo.
- II - **reação** (l. 34) e **doações** (l. 55) são, ambas, substantivos que estão no aumentativo e têm sentido de intensidade.
- III- **cuidadosamente** (l. 30-31) e **Gentilmente** (l. 38) são, ambas, advérbios e indicam circunstância de modo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. Considere as seguintes afirmações acerca de palavras do texto.

- I - A palavra **parcos** (l. 25) poderia ser substituída, sem alteração do sentido contextual, por **esparsos**.
- II - A palavra **Receosos** (l. 29) poderia ser substituída, sem alteração do sentido contextual, por **temerosos**.
- III- A palavra **minuciosas** (l. 43) poderia ser substituída, sem alteração do sentido contextual, por **detalhadas**.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Considere as seguintes afirmações sobre a oração **mas os parcos recursos da família não permitiam que comprasse livros** (l. 25-26).

- I - Por meio dela, o autor do texto faz uma concessão.
- II - Por meio dela, o autor do texto faz uma comparação.
- III- Por meio dela, o autor do texto faz um contraste.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

06. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as ocorrências em que a palavra **que** substitui uma palavra ou expressão anterior no texto.

- () **que comprasse livros** (l. 25-26).
- () **que mantiveram ao longo de quatro anos** (l. 40).
- () **que acalentava desde os 12 anos de idade** (l. 51).
- () **que conseguiu por meio de doações** (l. 54-55).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – V – V.

07. A substituição de **dono** (l. 32) por **dona** acarretaria a modificação, para fins de concordância, de quantas outras palavras no seguimento que vai da linha 32 à linha 34?

- (A) Uma.
- (B) Duas.
- (C) Três.
- (D) Quatro.
- (E) Cinco.

08. A expressão **no entanto** (l. 42-43) introduz, no período em que ocorre, uma relação de

- (A) oposição.
- (B) explicação.
- (C) concessão.
- (D) causa.
- (E) condicionalidade.

09. A alternativa que apresenta o sentido mais adequado para **acalentava** (l. 51), de acordo com o texto, é

- (A) aconchegava.
- (B) nutria.
- (C) serenava.
- (D) assosseitava.
- (E) confortava.

10. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à regência verbal.

- (A) O rapaz esqueceu-se do nome do autor.
- (B) O menino não simpatizou com ele.
- (C) A série a que assistimos durou seis temporadas.
- (D) Faltou-me completar as últimas questões da prova.
- (E) Ele aspira um alto cargo nas próximas eleições.

11. De acordo com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil sobre os direitos e as garantias fundamentais, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (B) a propriedade atenderá a sua função social.
- (C) é vedada a pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento.
- (D) inexistente crime inafiançável e imprescritível no direito brasileiro.
- (E) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

12. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- (A) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
- (B) autorizar referendo e convocar plebiscito.
- (C) expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis.
- (D) convocar e presidir o Conselho da República.
- (E) manter relações com Estados estrangeiros.

13. Dentre os órgãos abaixo elencados, quais **NÃO** são os do Poder Judiciário?

- (A) Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
- (B) Tribunais e Juízes dos Estados.
- (C) Tribunais de Contas dos Estados.
- (D) Tribunais e Juízes Eleitorais.
- (E) Tribunais e Juízes Militares.

14. Em caso de relevância e urgência, o _____ poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) Presidente da República – Congresso Nacional
- (B) Presidente do Senado – Congresso Nacional
- (C) Presidente do Supremo Tribunal Federal – Presidente da República
- (D) Presidente da Câmara – Presidente do Supremo Tribunal Federal
- (E) Presidente da República – Presidente do Supremo Tribunal Federal

15. De acordo com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil sobre o processo legislativo, a discordância expressa, total ou parcial, do Presidente da República com o projeto de lei já aprovado pelo Poder Legislativo, por considerá-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público, configura

- (A) sanção.
- (B) veto.
- (C) promulgação.
- (D) sanção tácita.
- (E) votação.

16. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a pena de demissão será aplicada no caso de

- (A) recusa de fé a documento público.
- (B) oposição de resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- (C) abandono de cargo.
- (D) promoção de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
- (E) recusa injustificada de submissão à inspeção médica determinada pela autoridade competente.

17. A Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em

- (A) seis meses.
- (B) um ano.
- (C) dois anos.
- (D) cinco anos.
- (E) dez anos.

18. Considere as afirmações abaixo, de acordo com a Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18 de novembro de 2011.

- I - Não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
- II - É vedada a classificação de informações em poder dos órgãos ou entidades públicas como ultrassecretas.
- III- O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. De acordo com o texto do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, qual a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar?

- (A) Afastamento do cargo.
- (B) Suspensão por cinco dias, no máximo.
- (C) Suspensão por dez dias, no máximo.
- (D) Destituição de cargo em comissão.
- (E) Censura.

20. De acordo com o Regimento Interno da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no que se refere ao Regime Disciplinar Geral, a autoridade máxima competente para apurar infrações e aplicar sanções é

- (A) o Reitor.
- (B) o Coordenador do curso de graduação.
- (C) o Presidente do Conselho Universitário.
- (D) o Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
- (E) o Chefe de Departamento.

21. Analise o trecho de código abaixo, escrito em C++.

```
class classe_base () {
    private:
        int a;
        float x;
    protected:
        int b;
        float y;
    public:
        int c;
        float z;
};
class subclasse_1 : public classe_base {...};
class subclasse_2 : private classe_base {...};
class subclasse_3 : private classe_base {...};
```

Com base nesse código, é correto afirmar que

- (A) na subclasse_1 os atributos b e y são protegidos.
- (B) na subclasse_1 os atributos c e z são privados.
- (C) na subclasse_2 os atributos b e y são públicos.
- (D) na subclasse_2 os atributos c e z são protegidos.
- (E) as instâncias da subclasse_3 podem acessar o atributo c.

22. Sobre a Linguagem de Definição de Dados (DDL), é correto afirmar que

- (A) grant é a instrução que revoga os privilégios dos usuários de bancos de dados.
- (B) rollback recusa dados com valores já inseridos em outros registros.
- (C) not null deve ser definida no nível da coluna.
- (D) check impõe a inserção obrigatória de dados na coluna.
- (E) savepoint especifica uma lista de valores que será usada para validar a inserção de um dado.

23. Considere as seguintes afirmações sobre Diagramas UML.

- I - O Diagrama de Estado UML modela os estados de um objeto, as ações executadas que dependem desses estados do objeto e as transições entre os estados do objeto.
- II - O Diagrama de Sequência UML é utilizado para indicar as comunicações dinâmicas entre objetos durante a execução de uma tarefa, mas não mostra a ordem temporal na qual as mensagens são enviadas entre os objetos para executar tarefa.
- III - No Diagrama de Classes UML, a superclasse é a especialização da subclasse. A superclasse herda todos os atributos e operações associados à sua subclasse, mas não pode incorporar atributos ou operações adicionais específicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Qual dos elementos abaixo **NÃO** possui representação explícita no Diagrama Entidade Relacionamento (ER)?

- (A) Entidade.
- (B) Tabela.
- (C) Atributo monovalorado.
- (D) Relacionamento binário.
- (E) Autorrelacionamento.

25. _____ é uma metodologia ágil que fornece um *framework* de gerenciamento de projetos. É centralizada em torno de um conjunto de *sprints*, que são períodos determinados de tempo, quando um incremento de sistema é desenvolvido. O planejamento é baseado na priorização de um *backlog* de trabalho e na seleção das tarefas mais importantes para um *sprint*.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) MDE – Engenharia Dirigida a Modelos
- (B) XP
- (C) SCRUM
- (D) MDA – Arquitetura Dirigida a Modelos
- (E) Programação em Pares

26. Considere as seguintes afirmações sobre gerenciamento de projetos.

- I - O gerenciamento de *software* é diferente de outros gerenciamentos de engenharia por vários motivos: o *software* é intangível; projetos podem ser novos ou inovadores, assim, não existe um corpo de experiências para orientar seu gerenciamento; os processos de *software* não são tão maduros quanto os processos de engenharia tradicionais.
- II - O gerenciamento de riscos é reconhecido como uma das mais importantes tarefas de gerenciamento de projetos. O gerenciamento de riscos envolve a identificação e a avaliação de riscos importantes ao projeto para estabelecer a probabilidade de que tais riscos ocorram e as consequências para o projeto caso os mesmos ocorram. Deve-se fazer planos para evitar, gerenciar ou lidar com os possíveis riscos quando eles surgirem.
- III- No gerenciamento de projetos, as comunicações dentro de um grupo são influenciadas por fatores como o *status* dos membros do grupo, o tamanho do grupo, a composição entre homens e mulheres, as personalidades e os canais de comunicação disponíveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. Sobre a normalização de bancos de dados relacionais, considere as seguintes afirmações.

- I - Uma relação está na Primeira Forma Normal (1FN) quando não contém tabelas aninhadas.
- II - Uma relação está na Segunda Forma Normal (2FN) quando, além de estar na Primeira Forma Normal, não contém dependências parciais.
- III- Uma relação está na Terceira Forma Normal (3FN) se, além de estar na Segunda Forma Normal, não possui dependências funcionais transitivas ou indiretas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

28. _____ é a coluna ou a combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela e assim é um conceito básico para estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados relacional.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) Tupla
- (B) Restrição de Integridade
- (C) Chave Estrangeira
- (D) Chave Primária
- (E) Caminho de Acesso

29. A ITIL pode ser considerada uma fonte de boas práticas utilizada pelas organizações para estabelecer e melhorar suas capacitações em gerenciamento de serviços. O núcleo da ITIL v3 (2011) é composto por cinco publicações, cada uma delas relacionada a um estágio do ciclo de vida do serviço, contendo orientações para uma abordagem integrada de gerenciamento de serviços.

O processo Gerenciamento de Mudanças encontra-se em qual estágio?

- (A) Estratégia de Serviço.
- (B) Desenho de Serviço.
- (C) Transição de Serviço.
- (D) Operação de Serviço.
- (E) Melhoria Contínua de Serviço.

30. Segundo o PMBOK, a tarefa de sequenciar as atividades, identificando e documentando os relacionamentos entre as atividades do projeto, faz parte de qual grupo de processos de gerenciamento?

- (A) Grupo de processos de iniciação.
- (B) Grupo de processos de planejamento.
- (C) Grupo de processos de execução.
- (D) Grupo de processos de monitoramento e controle.
- (E) Grupo de processos de encerramento.

31. O núcleo central do Cobit são os processos de TI. No Cobit 4.1, o processo _____ visa a definir e implementar um plano de infraestrutura tecnológica, arquitetura e padrões que reconheçam e alavanquem oportunidades de negócio.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) Gerenciar Qualidade (PO8)
- (B) Monitoração e Avaliação (ME)
- (C) Entrega e Suporte (DS)
- (D) Determinar Direcionamento Tecnológico (PO3)
- (E) Identificar Soluções Automáticas (AI1)

32. Na UML 2.0, o _____ é o diagrama que mostra o comportamento dinâmico de um sistema ou parte de um sistema por meio do fluxo de controle entre ações que o sistema executa. É similar a um fluxograma, exceto por poder mostrar fluxos concorrentes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) Diagrama de Atividade
- (B) Diagrama de Casos de Uso
- (C) Diagrama de Pacote
- (D) Diagrama de Distribuição
- (E) Diagrama de Classe

33. Sobre Casos de Uso e Diagramas de Casos de Uso da UML 2.0, considere as seguintes afirmações.

- I - Casos de Uso e Diagrama de Casos de Uso UML ajudam a determinar a funcionalidade e as características do *software* sob o ponto de vista do usuário.
- II - Alguns Casos de Uso podem estar relacionados com outros. Por exemplo, há passos similares para gravar uma lista de músicas em um CD e carregar uma lista de músicas em um celular. Em ambos os casos, o usuário primeiro cria uma lista vazia e, em seguida, acrescenta as músicas de suas pastas na lista. Para evitar duplicação, normalmente é melhor criar um novo Caso de Uso representando a atividade duplicada e depois deixar que os outros casos INCLUAM esse novo Caso de Uso como um de seus passos. A inclusão é indicada nos Diagramas de Casos de Uso por meio de uma seta tracejada identificada com "include" conectando um Caso de Uso a outro.
- III- No Diagrama de Casos de Uso, a figura do usuário representa um ator. Sistemas complexos tipicamente possuem mais de um ator. Os atores são conectados por linhas aos Casos de Uso que eles executam.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

34. No contexto da orientação a objetos, algumas características são consideradas fundamentais para uma classe de projeto ser considerada bem formada. No modelo de projeto, é necessário que as classes de projeto colaborem umas com as outras. No entanto, a colaboração deverá ser mantida em um nível mínimo aceitável, pois, se todas as classes de projeto colaboram com todas as outras classes de projeto, o sistema é difícil de implementar, testar e manter com o decorrer do tempo. Assim, em um projeto orientado a objetos, essa característica descrita é denominada _____.

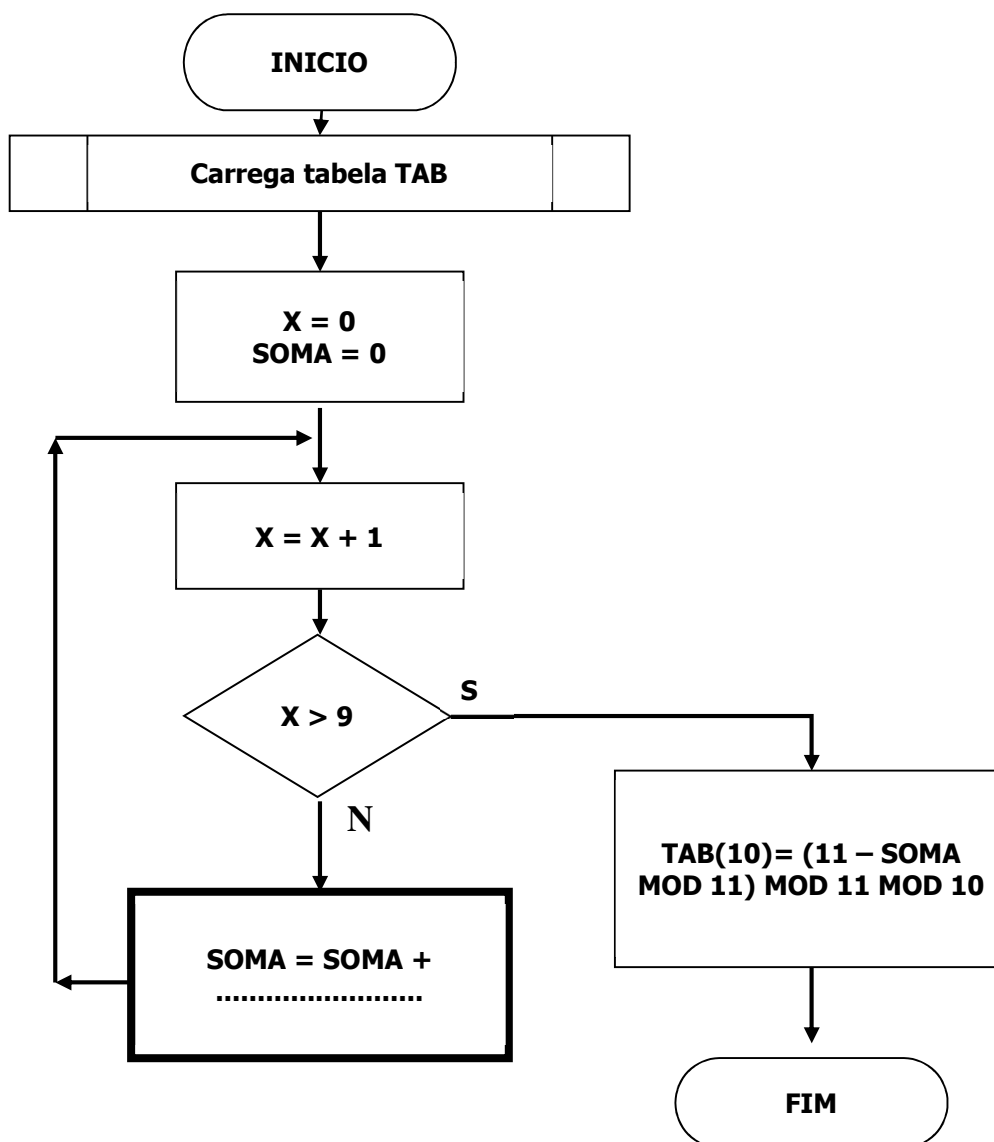
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) alto acoplamento
- (B) baixo acoplamento
- (C) alta coesão
- (D) baixa coesão
- (E) persistência

Instrução: Para responder às questões **35** e **36** considere o fluxograma abaixo.

Este fluxograma representa o cálculo do 1º dígito de controle do CPF, a partir de uma tabela chamada TAB, com 11 posições (numeradas de 1 a 11). O número principal está contido nas 9 primeiras posições; nas duas últimas, os dois dígitos de controle.

TAB											
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Para o cálculo do 1º dígito de controle, que será armazenado na posição 10, realiza-se uma soma ponderada, tomando-se o valor contido na posição 1 da tabela, multiplicado por 10; depois o valor da posição 2 é multiplicado por 9; o valor da posição 3 é multiplicado por 8; e assim por diante, até a posição 9. Obtém-se, depois disso, um único algarismo a partir da soma calculada, pelo resto de sucessivas divisões por 11 e por 10, lembrando que o operador MOD fornece o resto da divisão.

35. No fluxograma, o cálculo da soma aparece incompleto. Assinale a alternativa cuja fórmula completa torna o cálculo correto.

- (A) $SOMA = SOMA + TAB(X) * X$
- (B) $SOMA = SOMA + TAB(X) * (X-11)$
- (C) $SOMA = SOMA + TAB(X) * (11-X)$
- (D) $SOMA = SOMA + TAB(X-11) * X$
- (E) $SOMA = SOMA + TAB(11-X) * X$

36. Considere que o número de CPF carregado na tabela é 123456789.

TAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma que será usado para o 1º dígito de controle (posição 10) e o dígito de controle calculado e armazenado em TAB(10), respectivamente.

- (A) SOMA = **210** e TAB(10) = **0**
- (B) SOMA = **210** e TAB(10) = **1**
- (C) SOMA = **285** e TAB(10) = **1**
- (D) SOMA = **330** e TAB(10) = **0**
- (E) SOMA = **330** e TAB(10) = **1**

37. Um programa apresenta 3 variáveis *booleanas*, **P**, **Q** e **R**, que podem assumir os valores Verdadeiro ou Falso. Deseja-se escrever uma expressão lógica que resulte Verdadeira quando somente uma das variáveis for Verdadeira ou somente uma delas for Falsa. Considerando que os operadores que unem essas variáveis são os operadores lógicos OR, AND e NOT, a expressão que contempla essas combinações é

- (A) (NOT **P** AND NOT **Q**) OR (NOT **P** AND **R**) OR (**Q** AND NOT **R**)
- (B) (**P** AND NOT **Q**) OR **R** OR (**Q** AND NOT **R**)
- (C) (**P** AND NOT **Q**) OR (**P** AND NOT **R**) OR NOT **P**
- (D) (**P** AND NOT **Q**) OR (NOT **P** AND **R**) OR (**Q** AND NOT **R**)
- (E) **P** OR (**P** AND **R**)

38. Assinale a alternativa que apresenta a tecnologia que permite nativamente o emprego de recursos multimídia (áudio e vídeo) sem a necessidade de instalar *plug-ins* específicos nos navegadores web e também é adequada para dispositivos móveis.

- (A) .Net (*dot* Net)
- (B) Flash
- (C) HTML5
- (D) Javascript
- (E) Web services

39. Em programação orientada a objeto, duas ou mais classes, derivadas de uma mesma superclasse, podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura), mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo dessa superclasse.

O texto acima diz respeito a

- (A) abstração.
- (B) acoplamento.
- (C) encapsulamento.
- (D) herança.
- (E) polimorfismo.

40. Quando dois ou mais fluxos de execução (processos ou *threads*) realizam acesso concorrente a uma mesma informação, com pelo menos um desses acessos sendo em escrita, deve-se evitar que aconteça uma _____. Para isso, na programação da aplicação, é possível empregar semáforos binários ou variáveis especiais do tipo trava (*lock*) para controlar esses acessos concorrentes.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) condição de corrida
- (B) exclusão mútua
- (C) inversão de prioridades
- (D) seção crítica
- (E) transação

01 Auxiliar de Veterinária e Zootecnia; **02** Auxiliar em Administração; **03** Assistente em Administração; **04** Técnico de Laboratório/Área;
05 Técnico de Tecnologia da Informação/Área: Programação de Sistemas; **06** Técnico em Alimentos e Laticínios;
07 Técnico em Segurança do Trabalho; **08** Administrador; **09** Analista de Tecnologia da Informação/Área: Sistema de Informações;
10 Analista de Tecnologia da Informação/Área: Rede e Suporte; **11** Assistente Social; **12** Bibliotecário-Documentalista; **13** Farmacêutico;
14 Psicólogo/Área: Trabalho; **15** Técnico em Assuntos Educacionais.

CARGO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	D	E	A	C	B	E	C	B	B	D	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	C	D	E	B	A	C	A	D	E	E	E	A	C	B	B	A	C	D	B	A
02	D	E	A	C	B	E	C	B	B	D	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	B	C	B	E	D	A	E	B	C	A	D	A	E	B	C	D	C	B	E	C
03	E	B	C	A	C	B	D	E	C	E	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	B	D	E	D	B	B	C	A	C	A	E	D	A	E	E	*AN	B	A	C	*AN
04	E	B	C	A	C	B	D	E	C	E	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	E	B	C	C	B	A	E	E	A	C	D	B	D	C	C	A	A	E	D	D
05	E	B	C	A	C	B	D	E	C	E	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	C	A	B	E	D	A	C	B	E	D	E	B	A	C	D	D	A	C	D	B
06	E	B	C	A	C	B	D	E	C	E	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	C	D	C	E	C	A	*AN	B	B	B	E	D	D	C	A	B	A	C	*AN	E
07	E	B	C	A	C	B	D	E	C	E	A	B	B	D	D	E	B	C	D	A	E	B	D	D	C	E	A	C	B	E	B	C	A	A	E	C	E	D	D	B
08	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	D	D	B	E	E	A	A	B	C	D	B	E	D	B	A	C	A	A	B	C
09	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	A	C	A	B	C	E	E	D	C	B	D	A	E	B	C	A	D	C	E	A
10	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	D	A	E	B	A	B	D	C	A	E	A	C	D	E	E	B	D	C	A	A
11	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	A	D	A	C	B	D	E	E	B	D	B	D	A	C	C	B	C	A	E	E
12	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	C	E	A	E	B	D	C	A	D	B	D	D	E	A	A	E	B	C	B	D
13	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	*AN	D	E	A	C	E	D	C	B	A	C	E	D	B	C	B	C	A	*AN	B
14	A	C	C	D	C	D	D	A	B	E	D	B	C	A	B	C	D	D	E	A	B	C	A	E	C	E	D	A	D	C	D	E	B	E	C	C	D	A	D	A

*AN = ANULADA